



ANALIZA IN NAČRTOVANJE DOMENSKO SPECIFIČNEGA JEZIKA

(PROJEKTNA NALOGA)

Mentor:
Borko Bošković

Avtor:
Nikita Lytvinenko, Kevin Ornik, Gašper Potočnik

KAZALO

KAZALO II
1 ZASNOVA JEZIKA 3
1.1 Definicija konstruktov 3
1.1.1 Osnovni konstrukti 3
1.1.2 Razširjeni konstrukti 3
1.1.3 Geometrijski konstrukti 4
1.2 Definicija sintakse jezika 6
1.3 Testni primeri 8
2 ANALIZA JEZIKA 18
2.1 Izračun FIRST in FOLLOW množice 18

1 ZASNOVA JEZIKA

1.1 Definicija konstruktov

1.1.1 Osnovni konstrukti

city "NAME" { ... }

Mesto / naseljeno območje

Glavni konstruktor jezika. Predstavlja celotno mesto oziroma območje, ki ga opisujemo. Vse ostale infrastrukturne, naravne in kmetijske komponente so definirane znotraj tega bloka.

road "NAME" { ... }

Cesta / prometna povezava

Konstruktor za opis cestne infrastrukture. Cesta je predstavljena kot polilinija, sestavljena iz enega ali več linearnih ali ukrivljenih segmentov. Uporablja se za modeliranje ulic, glavnih cest, dostopnih poti in drugih prometnih povezav.

building "NAME" { ... }

Stavba

Konstruktor za opis zgradb v urbanem prostoru. Stavba je predstavljena kot zaprt poligon, ki določa geometrijske meje objekta. Uporablja se za modeliranje stanovanjskih, poslovnih, raziskovalnih ali industrijskih objektov.

1.1.2 Razširjeni konstrukti

field "NAME" { ... }

Kmetijsko polje / zemljišče

Predstavlja zemljišče, namenjeno kmetijski uporabi ali analizi kakovosti tal. Konstruktor omogoča opis geometrije polja ter dodajanje dodatnih lastnosti, kot so tip tal, vlažnost ali druge meritve.

zone "NAME" { ... }

Funkcionalna cona

Predstavlja območje s specifičnim namenom uporabe. Uporablja se za modeliranje različnih območij znotraj mesta ali njegove okolice.

Primeri uporabe:

park

zaščiteno naravno območje

industrijska cona

zelena cona

Cona je predstavljena kot poligon.

river "NAME" { ... }
Reka / vodni tok
Konstruktor za opis vodnih objektov. Reka je predstavljena kot polilinija, ki sledi toku vode skozi definirane koordinate.
sensor "NAME" POINT { ... }
Senzor za spremljanje podatkov
Predstavlja merilno napravo, nameščeno na določeni lokaciji. Konstruktor se uporablja za spremljanje okoljskih ali kmetijskih parametrov.
Primeri podatkov:
vlažnost tal
pH vrednost
temperatura
količina padavin
kakovost zraka
crop "NAME" POINT
Kmetijska kultura / rastlina
Točkovni element, ki predstavlja lokacijo posamezne kmetijske kulture ali rastline. Uporablja se za označevanje zasaditev na določenem območju.
Primeri:
wheat
corn
tomato
potato
set(KEY, VALUE)
Metapodatki elementov
Omogoča dodajanje dodatnih atributov posameznim elementom jezika. S tem lahko objektom določimo specifične lastnosti, pomembne za analizo ali vizualizacijo.
Primeri:
tip tal
vlažnost
temperatura
vrsta kulture
status objekta

1.1.3 Geometrijski konstrukti

line(POINT, POINT)
Ravna črta
Ukaz za ustvarjanje linearnega segmenta med dvema koordinatama. Uporablja se pri definiciji cest, meja območij in drugih linearnih struktur.

box(POINT, POINT)

Pravokotno območje

Ukaz za ustvarjanje pravokotnega območja z uporabo dveh nasprotnih koordinat. Uporablja se za hitro modeliranje stavb, polj ali drugih pravokotnih objektov.

bend(POINT, POINT, ANGLE)

Ukrivljen segment

Ukaz za ustvarjanje ukrivljene povezave med dvema točkama z določenim kotom ukrivljenosti. Uporablja se predvsem pri modeliranju cest ali naravnih linijskih struktur.

1.2 Definicija sintakse jezika

<program> ::= <city> | <city> <program>

<city> ::= "city" <string> "{" <city_elements> "}"

<city_elements> ::= <city_element> | <city_element> <city_elements> | ε

<city_element> ::= <road> | <building> | <field> | <zone> | <river> | <sensor> | <crop>

<road> ::= "road" <string> "{" <road_commands> "}"

<road_commands> ::= <road_command> | <road_command> <road_commands> | ε

<road_command> ::= <line> | <bend> | <metadata>

<building> ::= "building" <string> "{" <building_commands> "}"

<building_commands> ::= <building_command> | <building_command> <building_commands> | ε

<building_command> ::= <line> | <box> | <metadata>

<field> ::= "field" <string> "{" <field_commands> "}"

<field_commands> ::= <field_command> | <field_command> <field_commands> | ε

<field_command> ::= <line> | <box> | <metadata>

<zone> ::= "zone" <string> "{" <zone_commands> "}"

<zone_commands> ::= <zone_command> | <zone_command> <zone_commands> | ε

<zone_command> ::= <line> | <box> | <metadata>

<river> ::= "river" <string> "{" <river_commands> "}"

<river_commands> ::= <river_command> | <river_command> <river_commands> | ε

<river_command> ::= <line> | <bend> | <metadata>

<sensor> ::= "sensor" <string> <point> "{" <metadata_commands> "}"

<metadata_commands> ::= <metadata> | <metadata> <metadata_commands> | ε

<crop> ::= "crop" <string> <point>

<metadata> ::= "set" "(" <string> "," <value> ")"

<line> ::= "line" "(" <point> "," <point> ")"

<box> ::= "box" "(" <point> "," <point> ")"

<bend> ::= "bend" "(" <point> "," <point> "," <angle> ")"

<point> ::= "(" <number> "," <number> ")"

<angle> ::= <number>

<value> ::= <string> | <number>

<number> ::= <digits> | <digits> "." <digits> | "-" <digits> | "-" <digits> "." <digits>

<digits> ::= <digit> | <digit> <digits>

<string> ::= "\"" <characters> "\""

<characters> ::= <character> | <character> <characters> | ε

<character> ::= <letter> | <digit> | "_" | "-" | " "

<letter> ::= "a" | "b" | "c" | ... | "z" | "A" | "B" | "C" | ... | "Z"

<digit> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

1.3 Testni primeri

Primer 1

```
city "Maribor" {
  road "Dostopna pot" {
    line((46.5547,15.6459),(46.5553,15.6467))
    bend((46.5553,15.6467),(46.5560,15.6474),35)
    set("podlaga","makadam")
  }
  building "Kmetija" {
    box((46.5542,15.6451),(46.5545,15.6455))
    line((46.5542,15.6451),(46.5545,15.6455))
    set("tip","skladišče")
  }
  field "Njiva pri gozdu" {
    box((46.5550,15.6460),(46.5562,15.6476))
    line((46.5550,15.6460),(46.5562,15.6460))
    set("tip rabe","njiva")
    set("procent površine",75)
    set("načrtovan pridelek","koruza")
  }
  zone "Analizna cona" {
    box((46.5548,15.6458),(46.5564,15.6478))
    line((46.5548,15.6458),(46.5564,15.6478))
    set("šifra regije",8)
  }
  river "Potok" {
    line((46.5539,15.6450),(46.5566,15.6480))
    bend((46.5548,15.6460),(46.5558,15.6470),25)
    set("vodno tveganje","srednje")
  }

  sensor "Talni senzor 1" (46.5555,15.6468) {
    set("ph",5.7)
    set("organski ogljik",12.4)
    set("dušik",1.8)
  }

  crop "Koruza" (46.5557,15.6470)
}
```

Primer 2

```
city "Ptuj" {
  road "Poljska cesta" {
    line((46.4200,15.8690),(46.4210,15.8700))
    bend((46.4210,15.8700),(46.4218,15.8712),42)
    set("podlaga","asfalt")
  }

  building "Hiša" {
    box((46.4197,15.8685),(46.4201,15.8689))
    line((46.4197,15.8685),(46.4201,15.8689))
    set("tip","kmečka hiša")
  }

  field "Vrt ob hiši" {
    box((46.4202,15.8692),(46.4208,15.8701))
    line((46.4202,15.8692),(46.4208,15.8692))
    set("tip rabe","vrt")
    set("procent površine",40)
    set("načrtovan pridelek","solata")
  }

  zone "Namakanje" {
    box((46.4200,15.8690),(46.4210,15.8704))
    line((46.4200,15.8690),(46.4210,15.8704))
    set("namakanje","aktivno")
  }

  river "Kanal" {
    line((46.4198,15.8694),(46.4212,15.8708))
    bend((46.4204,15.8700),(46.4212,15.8708),18)
    set("pretok","nizek")
  }

  sensor "Vremenski senzor" (46.4205,15.8697) {
    set("temperatura",18.6)
    set("možnost padavin",35)
    set("vlažnost",61)
  }
 crop "Solata" (46.4205,15.8698)
}
```

Primer 3

```
city "Ljutomer" {
 road "Glavna pot" {
  line((46.5150,16.1450),(46.5160,16.1460))
  bend((46.5160,16.1460),(46.5170,16.1472),30)
  set("podlaga","gramoz")
 }

 building "Silos" {
  box((46.5147,16.1446),(46.5152,16.1452))
  line((46.5147,16.1446),(46.5152,16.1452))
  set("kapaciteta",120)
 }

 field "Pšenično polje" {
  box((46.5154,16.1455),(46.5175,16.1480))
  line((46.5154,16.1455),(46.5175,16.1455))
  set("tip rabe","njiva")
  set("procent površine",100)
  set("načrtovan pridelek","pšenica")
  set("količina semena kg",220)
 }

 zone "Pomurska cona" {
  box((46.5150,16.1450),(46.5180,16.1485))
  line((46.5150,16.1450),(46.5180,16.1485))
  set("šifra regije",1)
 }

 river "Mali potok" {
  line((46.5145,16.1448),(46.5182,16.1482))
  bend((46.5160,16.1462),(46.5174,16.1478),22)
  set("vodno tveganje","nizko")
 }
 sensor "Talni senzor 2" (46.5164,16.1468) {
  set("ph",6.8)
  set("glina",24)
  set("pesek",42)
 }
 crop "Pšenica" (46.5166,16.1470)
```

Primer 4

```
city "Bled" {
  road "Sadovnjak pot" {
    line((46.3680,14.1130),(46.3688,14.1140))
    bend((46.3688,14.1140),(46.3695,14.1152),28)
    set("podlaga","zemlja")
  }

  building "Lopa" {
    box((46.3677,14.1127),(46.3681,14.1131))
    line((46.3677,14.1127),(46.3681,14.1131))
    set("tip","shramba za orodje")
  }

  field "Sadovnjak sever" {
    box((46.3682,14.1134),(46.3696,14.1154))
    line((46.3682,14.1134),(46.3696,14.1134))
    set("tip rabe","sadovnjak")
    set("procent površine",80)
    set("načrtovan pridelek","jablana")
  }

  zone "Zaščitena cona" {
    box((46.3680,14.1130),(46.3698,14.1157))
    line((46.3680,14.1130),(46.3698,14.1157))
    set("zaščita","visoka")
  }

  river "Jarek" {
    line((46.3678,14.1132),(46.3698,14.1155))
    bend((46.3688,14.1143),(46.3698,14.1155),20)
    set("pretok","sezonski")
  }

  sensor "Senzor vlage" (46.3690,14.1144) {
    set("vlažnost tal",44)
    set("ph",6.4)
    set("temperatura",15.2)
  }
  crop "Jablana" (46.3691,14.1146)
}
```

Primer 5

```
city "Kranj" {
  road "Vinograd cesta" {
    line((46.2380,14.3550),(46.2390,14.3560))
    bend((46.2390,14.3560),(46.2400,14.3572),33)
    set("podlaga","asfalt")
  }

  building "Klet" {
    box((46.2378,14.3547),(46.2383,14.3552))
    line((46.2378,14.3547),(46.2383,14.3552))
    set("tip","vinska klet")
  }

  field "Vinograd jug" {
    box((46.2385,14.3554),(46.2402,14.3575))
    line((46.2385,14.3554),(46.2402,14.3554))
    set("tip rabe","vinograd")
    set("procent površine",100)
    set("načrtovan pridelek","sauvignon")
  }

  zone "Gorenjska regija" {
    box((46.2380,14.3550),(46.2405,14.3578))
    line((46.2380,14.3550),(46.2405,14.3578))
    set("šifra regije",9)
  }

  river "Hudournik" {
    line((46.2382,14.3551),(46.2404,14.3576))
    bend((46.2391,14.3562),(46.2404,14.3576),27)
    set("vodno tveganje","visoko")
  }

  sensor "Vinogradniški senzor" (46.2394,14.3565) {
    set("ph",7.1)
    set("organski ogljik",18.5)
    set("možnost padavin",22)
  }
  crop "Sauvignon" (46.2395,14.3567)
}
```

Primer 6

```
city "Murska Sobota" {
  road "Njivska pot" {
    line((46.6520,16.1660),(46.6530,16.1672))
    bend((46.6530,16.1672),(46.6540,16.1684),38)
    set("podlaga","makadam")
  }
  building "Sušilnica" {
    box((46.6517,16.1657),(46.6522,16.1662))
    line((46.6517,16.1657),(46.6522,16.1662))
    set("tip","sušilnica za žito")
  }
  field "Koruzno polje" {
    box((46.6524,16.1665),(46.6542,16.1688))
    line((46.6524,16.1665),(46.6542,16.1665))
    set("tip rabe","njiva")
    set("procent površine",90)
    set("načrtovan pridelek","koruza")
    set("količina semena kg",180)
  }
  zone "Pomurska ravnina" {
    box((46.6519,16.1658),(46.6545,16.1692))
    line((46.6519,16.1658),(46.6545,16.1692))
    set("šifra regije",1)
  }
  river "Ledava" {
    line((46.6515,16.1655),(46.6548,16.1695))
    bend((46.6530,16.1670),(46.6542,16.1685),20)
    set("vodno tveganje","srednje")
  }
  sensor "Talni senzor 3" (46.6533,16.1675) {
    set("ph",6.2)
    set("organski ogljik",9.8)
    set("vlažnost tal",55)
  }
  crop "Koruza" (46.6535,16.1677)
}
```

Primer 7

```
city "Velenje" {
  road "Rudarska cesta" {
    line((46.3590,15.1080),(46.3600,15.1092))
    bend((46.3600,15.1092),(46.3610,15.1104),45)
    set("podlaga","asfalt")
  }

  building "Skladišče" {
    box((46.3587,15.1077),(46.3592,15.1082))
    line((46.3587,15.1077),(46.3592,15.1082))
    set("tip","industrijsko skladišče")
  }

  field "Travnik ob jezeru" {
    box((46.3594,15.1085),(46.3614,15.1108))
    line((46.3594,15.1085),(46.3614,15.1085))
    set("tip rabe","travnik")
    set("procent površine",60)
    set("načrtovan pridelek","trava")
  }

  zone "Industrijska cona" {
    box((46.3589,15.1079),(46.3617,15.1112))
    line((46.3589,15.1079),(46.3617,15.1112))
    set("zaščita","nizka")
  }

  river "Paka" {
    line((46.3585,15.1075),(46.3619,15.1115))
    bend((46.3599,15.1090),(46.3613,15.1107),30)
    set("pretok","srednji")
  }

  sensor "Okoljski senzor" (46.3603,15.1095) {
    set("temperatura",12.4)
    set("vlažnost",72)
    set("možnost padavin",48)
  }
  crop "Trava" (46.3605,15.1097)
}
```

Primer 8

```
city "Nova Gorica" {
  road "Vinorodna pot" {
    line((45.9560,13.6520),(45.9570,13.6532))
    bend((45.9570,13.6532),(45.9580,13.6544),50)
    set("podlaga","zemlja")
  }

  building "Zidanica" {
    box((45.9557,13.6517),(45.9562,13.6522))
    line((45.9557,13.6517),(45.9562,13.6522))
    set("tip","zidanica")
  }

  field "Vinograd sever" {
    box((45.9563,13.6524),(45.9583,13.6547))
    line((45.9563,13.6524),(45.9583,13.6524))
    set("tip rabe","vinograd")
    set("procent površine",100)
    set("načrtovan pridelek","merlot")
  }

  zone "Goriška brda" {
    box((45.9558,13.6519),(45.9586,13.6550))
    line((45.9558,13.6519),(45.9586,13.6550))
    set("šifra regije",5)
  }

  river "Soča" {
    line((45.9554,13.6515),(45.9589,13.6553))
    bend((45.9568,13.6530),(45.9582,13.6546),15)
    set("vodno tveganje","nizko")
  }

  sensor "Vinogradniški senzor 2" (45.9572,13.6535) {
    set("ph",7.3)
    set("organski ogljik",21.0)
    set("temperatura",17.8)
  }
  crop "Merlot" (45.9574,13.6537)
}
```

Primer 9

```
city "Koper" {
  road "Obalna pot" {
    line((45.5480,13.7290),(45.5490,13.7302))
    bend((45.5490,13.7302),(45.5500,13.7314),25)
    set("podlaga","asfalt")
  }

  building "Ribnica" {
    box((45.5477,13.7287),(45.5482,13.7292))
    line((45.5477,13.7287),(45.5482,13.7292))
    set("tip","ribiška lopa")
  }

  field "Oljčni nasad" {
    box((45.5484,13.7295),(45.5503,13.7318))
    line((45.5484,13.7295),(45.5503,13.7295))
    set("tip rabe","nasad")
    set("procent površine",85)
    set("načrtovan pridelek","oljke")
  }

  zone "Primorska cona" {
    box((45.5479,13.7289),(45.5506,13.7321))
    line((45.5479,13.7289),(45.5506,13.7321))
    set("šifra regije",6)
  }

  river "Badaševica" {
    line((45.5475,13.7285),(45.5508,13.7324))
    bend((45.5490,13.7300),(45.5504,13.7316),18)
    set("pretok","nizek")
  }

  sensor "Mediteranski senzor" (45.5493,13.7305) {
    set("temperatura",22.5)
    set("vlažnost",58)
    set("ph",7.8)
  }
  crop "Oljke" (45.5495,13.7307)
}
```

Primer 10

```
city "Celje" {
  road "Savinjska pot" {
    line((46.2310,15.2610),(46.2320,15.2622))
    bend((46.2320,15.2622),(46.2330,15.2634),36)
    set("podlaga","gramoz")
  }

  building "Mlin" {
    box((46.2307,15.2607),(46.2312,15.2612))
    line((46.2307,15.2607),(46.2312,15.2612))
    set("tip","mlin")
  }

  field "Hmeljišče" {
    box((46.2314,15.2614),(46.2334,15.2638))
    line((46.2314,15.2614),(46.2334,15.2614))
    set("tip rabe","njiva")
    set("procent površine",95)
    set("načrtovan pridelek","hmelj")
    set("količina semena kg",40)
  }

  zone "Savinjska dolina" {
    box((46.2309,15.2609),(46.2337,15.2641))
    line((46.2309,15.2609),(46.2337,15.2641))
    set("šifra regije",3)
  }

  river "Savinja" {
    line((46.2305,15.2605),(46.2340,15.2644))
    bend((46.2319,15.2620),(46.2333,15.2636),24)
    set("vodno tveganje","visoko")
  }
  sensor "Hmeljarski senzor" (46.2323,15.2625) {
    set("ph",6.5)
    set("dušik",2.3)
    set("vlažnost tal",48)
  }
  crop "Hmelj" (46.2325,15.2627)
}
```

2 ANALIZA JEZIKA

2.1 Izračun FIRST in FOLLOW množice

Ne-Terminal	First
program	"city"
city	"city"
city_elements	"road", "building", "field","zone", "river", "sensor", "crop", ε
city_element	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop"
road	"road"
road_commands	"line", "bend", "set", ε
road_command	"line", "bend", "set"
building	"building"
building_commands	"line", "box", "set", ε
building_command	"line", "box", "set"
field	"field"
field_commands	"line", "box", "set", ε
field_command	"line", "box", "set"
zone	"zone"
zone_commands	"line", "box", "set", ε
zone_command	"line","box", "set"
river	"river"
river_commands	"line","bend", "set", ε
river_command	"line", "bend", "set"
sensor	"sensor"
metadata_commands	"set", ε
crop	"crop"
metadata	"set"
line	"line"
box	"box"
bend	"bend"
point	"("
angle	number
value	string, number
number	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "-"
digits	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
string	\"
characters	letter, digit, "_ ", "-", " ", ε
character	letter, digit, "_" , "-", " ", ε
letter	"a" ... "z" , "A"... "Z"
digit	"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"

Ne-Terminal	follow
program	{}
city	"city", {}
city_elements	"}"
city_element	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
road	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
road_commands	"}"
road_command	"line", "bend", "set", "}"
building	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
building_commands	"}"
building_command	"line", "box", "set", "}"
field	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
field_commands	"}"
field_command	"line", "box", "set", "}"
zone	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
zone_commands	"}"
zone_command	"line", "box", "set", "}"
river	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
river_commands	"}"
river_command	"line", "bend", "set", "}"
sensor	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
metadata_commands	"}"
crop	"road", "building", "field", "zone", "river", "sensor", "crop","}"
metadata	"line", "bend", "box", "set", "}"
line	"line" "bend", "box", "set", "}"
box	"line", "box", "set", "}"
bend	"line", "bend", "set", "}"
point	",", ")"
angle	")"
value	")"
number	"," , ")"
digits	" . ", ",", ")"
string	"{", ",", "(", ")"
characters	"\""
character	letter, digit, "_", "-", " ", "\""
letter	letter, digit, "_", "-", " ", "\""
digit	digit, ".", ",", "_", "-", " ", "\""